

Komputasi Numerik

PERTEMUAN 14



Integral Reimann dan Gauss

2025/2026





KOMNUM Week 14

Apa Yang Akan Kita Pelajari?

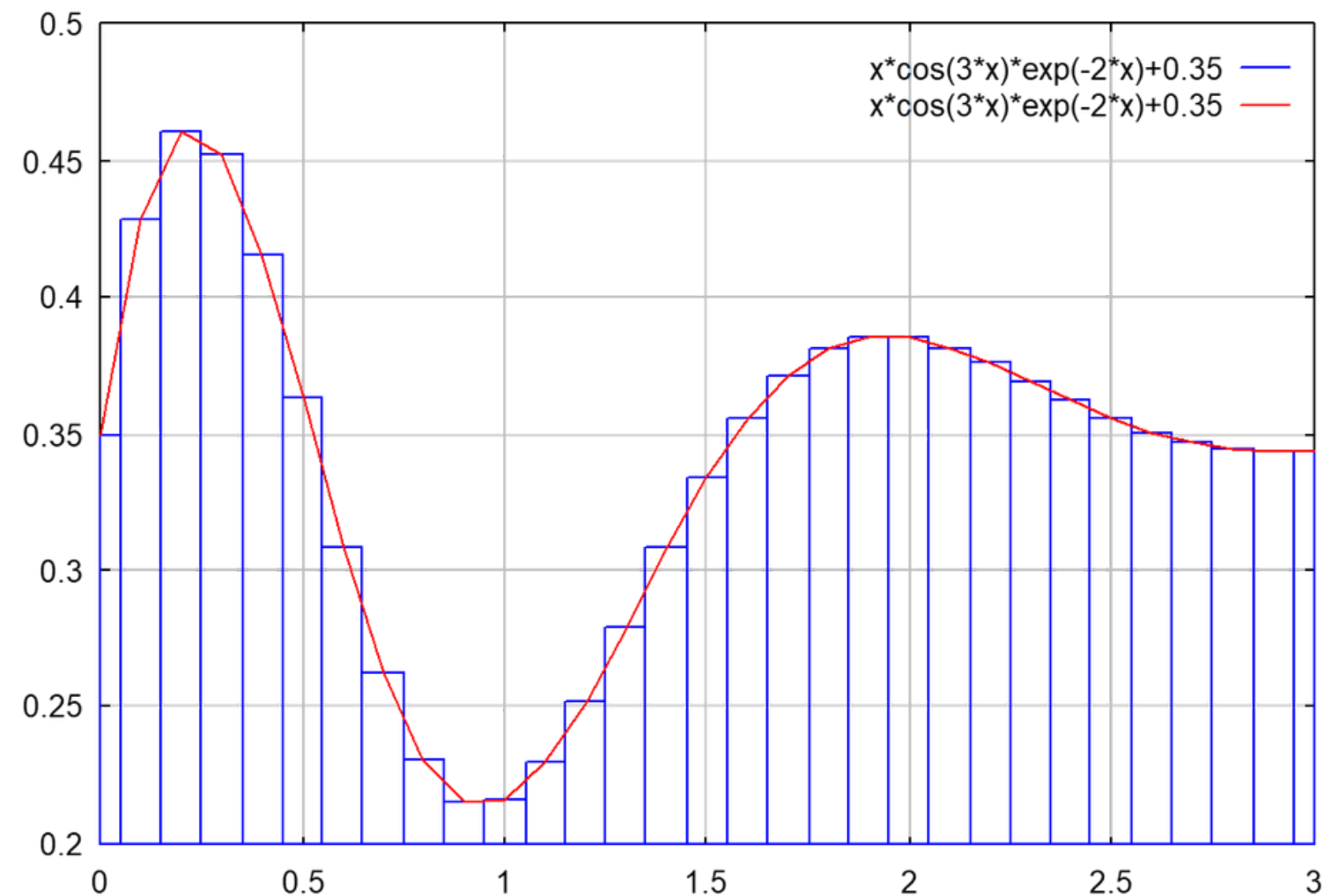
01 Integrasi Reimann

02 Integrasi Gauss

➤ Integrasi Reimann ⚡

- Trapesium
- Trapesium Segmen Berganda
- Simpson $\frac{1}{3}$
- Simpson $\frac{1}{3}$ Segmen Berganda
- Simpson $\frac{3}{8}$
- Integrasi Reimann
- Integrasi Gauss

Integrasi Reimann



- Membagi menjadi beberapa persegi panjang
- Lebar segmen sama $\rightarrow h$
- Menghitung luas persegi panjang pada setiap segmen

- Hitung

$$h = \frac{b - a}{N}$$

- Hitung

$$L = h \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)$$

➤ Integrasi Reimann ➤

- Luas keseluruhan adalah jumlah L_i dan dituliskan:

$$\begin{aligned} L &= L_0 + L_1 + L_2 + \dots + L_n \\ &= f(x_0)\Delta x_0 + f(x_1)\Delta x_1 + f(x_2)\Delta x_2 + \dots + f(x_n)\Delta x_n \\ &= \sum_{i=0}^n f(x_i)\Delta x_i \end{aligned}$$

Dimana: $\Delta x_0 = \Delta x_1 = \Delta x_2 = \dots = \Delta x_n = h$

- Didapat

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

➤ Contoh 1 ➤

Diketahui:

- $f(x) = 3x^5 - 8x^4$
- Batas atas = 16
- Batas bawah = 4

Ditanya:

- Cari luas sebenarnya dengan menggunakan Integral!

➤ Jawaban 1 ⚡

- Selesaikan persamaan dengan integral

$$\begin{aligned}\int_4^{16} f(x) &= \int_4^{16} 3x^5 - 8x^4 = \left[\frac{3}{6}x^6 - \frac{8}{5}x^5 \right]_4^{16} \\ &= \left(\frac{3}{6}(16)^6 - \frac{8}{5}(16)^5 \right) - \left(\frac{3}{6}(4)^6 - \frac{8}{5}(4)^5 \right) = 6710746.8\end{aligned}$$

➤ Contoh 2 ➤

Diketahui:

- $f(x) = 3x^5 - 8x^4$
- Batas atas = 16
- Batas bawah = 4

Ditanya:

- Cari hasil dari fungsi berikut:
 - $f(4)$
 - $f(7)$
 - $f(10)$
 - $f(13)$
- Cari luas persamaan dengan Reimann dan hitung errornya!

➤ Jawaban 2 ⚡

⇒ Cari besar h

$$- h = \frac{b-a}{n} = \frac{16-4}{4} = 3$$

⇒ Masukkan x_i ke dalam fungsi!

$$- f(4) = 3(4)^5 - 8(4)^4 = 1024$$

$$- f(7) = 3(7)^5 - 8(7)^4 = 31213$$

$$- f(10) = 3(10)^5 - 8(10)^4 = 220000$$

$$- f(13) = 3(13)^5 - 8(13)^4 = 885391$$

$$- f(16) = 3(16)^5 - 8(16)^4 = 2621440$$

➤ Jawaban 2 ⚡

$$\text{a. } Luas = (b - a) \frac{\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)}{n}$$

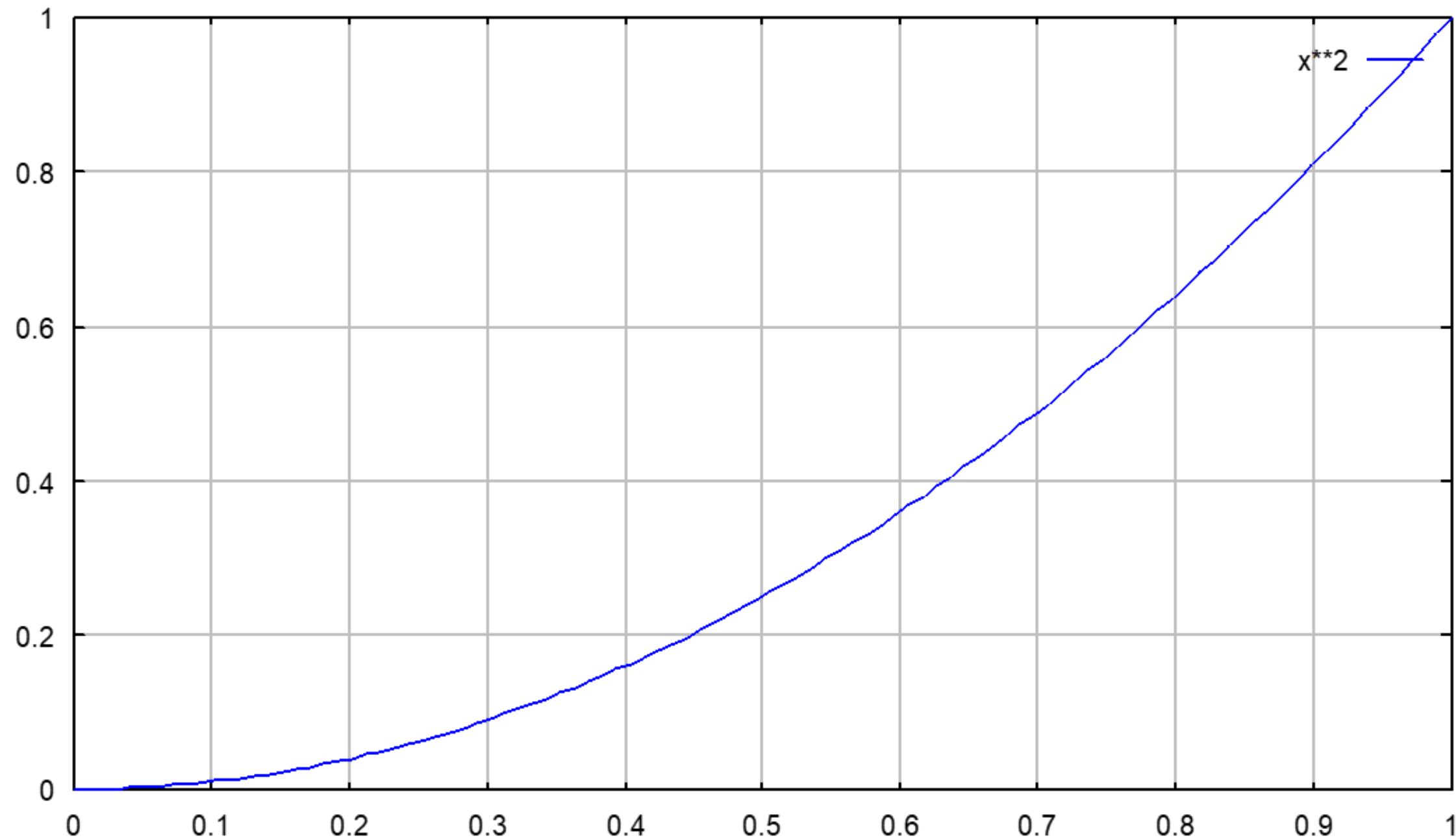
$$\text{b. } Luas = (16 - 4) \frac{[1024 + 31213 + 220000 + 885391]}{4} = 3.412.884$$

$$\text{c. } Error = \frac{6.710.476,8 - 3.412.884}{6.710.476,8} \times 100\% = 49,14$$

Jadi luas dari $f(x)$ dan errornya adalah 3.412.884 dan 49,14

➤ Contoh 2 ➤

- Hitung luas yang dibatasi $y = x^2$ dan sumbu x untuk range $x = [0,1]$



➤ Jawaban 2 ⚡

- Dengan mengambil $h = 0.1$ maka diperoleh tabel

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
f(x)	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81

$$L = h \cdot \sum_{i=0}^9 f(x_i)$$

$$= 0.1(0 + 0.01 + 0.04 + 0.09 + 0.16 + 0.25 + 0.36 + 0.49 + 0.64 + 0.81)$$

$$= (0.1)(2.85) = 0.28$$

- Secara Kalkulus: $L = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 = 0.33$

- Error Sebenarnya: $E_t = \left| \frac{0.33 - 0.28}{0.33} \right| \times 100\% \quad E_t = 14.41\%$

➤ Integrasi Gauss 2 Titik ≤

- Definisikan **fungsi** $f(x)$
- Tentukan **batas bawah** (a) dan **batas atas** integrasi (b)
- Hitung nilai **konversi variabel**:
$$x = \frac{1}{2}(b-a)u + \frac{1}{2}(b+a)$$

- Tentukan **fungsi** $g(u)$ dengan:

$$g(u) = \frac{1}{2}(b-a)f(x)$$

- Hitung:

$$L = g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

➤ Integrasi Gauss 2 Titik ≤

Hitung integral dari $f(x) = x^2$ dengan $a = 0$ dan $b = 1$

- Nilai konversi variabel:

$$x = \frac{1}{2}(b - a)u + \frac{1}{2}(b + a)$$

$$x = \frac{1}{2}(1 - 0)u + \frac{1}{2}(1 + 0)$$

$$x = \frac{u + 1}{2}$$

➤ Integrasi Gauss 2 Titik ≤

$$x = \frac{u+1}{2}$$

$$\begin{aligned} g(u) &= \frac{1}{2} (b-a) \cdot f(x) \\ &= \frac{1}{2} (1-0) \cdot x^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{u+1}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot (u+1)^2 \\ &= \frac{1}{8} (u+1)^2 \end{aligned}$$

➤ Integrasi Gauss 2 Titik ≤

- Hitung Luas dengan 2 titik

$$\begin{aligned} L &= g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \frac{1}{8} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 + \frac{1}{8} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 \\ &= 0.02 + 0.31 = 0.33 \end{aligned}$$

$$E_t = 0\%$$

➤ Integrasi Gauss 3 Titik ⚡

- Definisikan fungsi $f(x)$
- Tentukan batas bawah (a) dan batas atas integrasi (b)
- Hitung nilai konversi variabel: $x = \frac{1}{2}(b-a)u + \frac{1}{2}(b+a)$

- Tentukan fungsi $g(u)$ dengan:

$$g(u) = \frac{1}{2}(b-a)f(x)$$

- Hitung:

$$L = \frac{8}{9}g(0) + \frac{5}{9}g\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{5}{9}g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

➤ Integrasi Gauss 3 Titik ➤

Hitung luas : dgn 3 titik

$$\begin{aligned} L &= \frac{8}{9} g(0) + \frac{5}{9} g\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{5}{9} g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \\ &= \frac{8}{9} \cdot \left(\frac{1}{8} (0+1)^2\right) + \frac{5}{9} \cdot \left(\frac{1}{8} \left(-\sqrt{\frac{3}{5}} + 1\right)^2\right) + \\ &\quad + \frac{5}{9} \cdot \left(\frac{1}{8} \left(\sqrt{\frac{3}{5}} + 1\right)^2\right) \\ &= 0,111 + 0,003 + 0,218 \\ &= 0,333 \end{aligned}$$

KOMNUM Week 14



TERIMA KASIH

Sampai Bertemu Kembali

